

WORK AND WAGES

7. A, B and C completed a work costing Rs. 1,800. A worked for 6 days, B for 4 days and C for 9 days. If their daily wages are in the ratio of 5 : 6 : 4, how much amount will be received by A?/A, B तथा C ने 1800 रु. का एक काम खत्म किया। A ने 6 दिन काम किया। B ने 4 दिन काम किया तथा C ने 9 दिन काम किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 : 6 : 4 है, तो A को कितने रुपये मिलेंगे?

(a) 800

(b) 600

(c) 900

(d) 75

$$\begin{array}{ccc}
 & 1800 & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 A & B & C \\
 6d & 4d & 9d \\
 \text{Wages/day} \rightarrow & 5 & : 6 : 4 \\
 \text{Total Wages} \rightarrow & 30 & : 24 : 36 \\
 & 5 & : 4 : 6
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{l}
 154\text{hi} \\
 14\text{hi} \\
 A = 54\text{hi}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 1800 \\
 120 \\
 120 \times 5 \\
 = 600
 \end{array}$$

8. A skilled, a half skilled and an unskilled labourer work for 7, 8 and 10 days respectively and they together get Rs. 369 for their work. If the ratio of their each day's work is $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$, then how much does the trained labourer get (in rupees)?/एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं। और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$ है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपये प्राप्त होंगे?

(a) 164

(b) 102.50

(c) 201.50

(d) 143.50

$$\begin{array}{ccc}
 S & H-S & U-N \\
 7d & 8d & 10d \\
 \text{Work/day} & 4 & : 3 : 2 \\
 & 28 & : 24 : 20 \\
 \text{Work} \rightarrow & 7 & : 6 : 5 = 184\text{hi} \\
 & & 14\text{hi} \\
 & & S = 74\text{hi}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 369 \\
 \frac{369}{18} = \frac{41}{2} \\
 \frac{41 \times 7}{2} \\
 = 143.50
 \end{array}$$

9. S, T and U can complete a work in 40, 48 and 60 days respectively. They received Rs. 10800 to complete the work. They begin the work together but T left 2 days before the completion of the work and U left 5 days before the completion of the work. S has completed the remaining work alone. What is the share of S (in Rs.) from total money? S, T तथा U एक कार्य क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10800 रु. मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु T कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा U कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। S शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। निर्धारित राशि में से S का भाग (रु. में) कितना है?

(a) 4000

(b) 4320

(c) 4500

(d) 4860

$$\begin{array}{ccc}
 S & T & U \\
 40d & 48d & 60d \\
 & 6 & 5 \\
 & 240 & 4
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 240 \longrightarrow & S & T & U \\
 & \downarrow & \uparrow & \uparrow \\
 & & -2d & -5d \\
 & \text{Till End} & & \\
 \hline
 & \Rightarrow 2 \times 5 + 5 \times 4 & & \\
 & \Rightarrow 30 \text{ unit} & &
 \end{array}$$

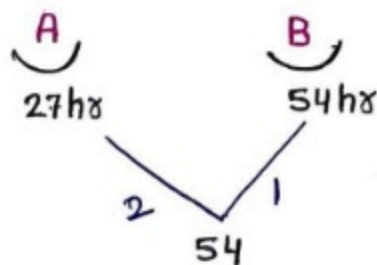
Now, New Total Work = $240 + 30$

$$\frac{T \cdot W}{S+T+U} = \frac{270}{15} = 18 \text{ day}$$

So,

$$\begin{array}{ccc}
 S & T & U \\
 18d : 16d : 13d \\
 \hline
 6 : 5 : 4 \\
 \hline
 27 : 20 : 13 = 60 \text{ unit} & 10800 \text{ RS} \\
 & 180 \text{ RS} \\
 & 180 \times 27 \\
 & = 4860 \text{ RS}
 \end{array}$$

10. Working alone A can do the task in 27 hours and B can do it in 54 hours. Find C's share (in Rs) if A, B and C get paid Rs 4,320 for completing a task in 12 hours on which they worked together?/अकेले कार्य करते हुए A, 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है और B इसे 54 घंटों में कर सकता है। C के शेयर का पता लगाएं (रु. में) यदि A, B और C को 12 घंटे में एक कार्य पूरा करने के लिए 4,320 रु. का भुगतान मिलता है, जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था।
- (a) 1440 (b) 960 (c) 1920 (d) 1280



	A	B	C	
Time →	12h	12h	12h	
Eff. →	2	: 1		
Work →	24	: 12	: 18	
	4	: 2	: 3	= 9 unit
				1 unit
				C = 3 unit
				4320 RS
				480 RS
				1440 RS

11. The daily wages of A and B respectively are 3.50 and 2.50. When A finishes a certain work, he gets a total wage of Rs. 63. When B does the same work, he gets a total wage Rs. 75. If both of them do it together what is the cost of the work?

A और B की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.50 रु. और 2.50 है। जब A काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रु. मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब B उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिल कर वही काम करें तो काम की क्या लागत आएगी?

- (a) 67.50 (b) 27.50 (c) 60.50 (d) 70.50

$$\begin{array}{r}
 \text{A} \\
 \frac{63}{3.5} \\
 18d \\
 \text{B} \\
 \frac{75}{2.5} \\
 30d \\
 \text{5} \quad \text{3} \\
 \text{90} \\
 \text{50} \cdot \frac{T \cdot W}{A+B} = \frac{90}{8} = \frac{45}{4} \text{ day}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{then } \frac{45}{4} \times 6 \text{ RS} &= \frac{135}{2} \\
 &= 67.5 \text{ RS}
 \end{aligned}$$

Type - 03

1. If the expenditure of gas on burning 6 burners for 6 hours a day for 8 days is Rs. 450, then how many burners can be used for 10 days at 5 hours a day for Rs. 625 ?

6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों के लिये जलने का खर्च 450 रु. है, तो 625 रु. में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिये कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं?

- (a) 12 (b) 16 (c) 4 (d) 8

$$\frac{6B \times 6h \times 8d}{450RS} = \frac{B \times 5h \times 10d}{625RS}$$

$$B = 8$$

2. If 6 persons working 8 hours a day earn Rs. 8400 per week, then 9 persons working 6 hours a day will earn per week./यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएँगे?
- (a) 8400 (b) 16800 (c) 9450 (d) 16200

$$\frac{6m \times 8h \times 1}{8400RS} = \frac{9m \times 6h \times 1}{W}$$

$$\begin{aligned} W &= 175 \times 6 \times 9 \\ &= 1050 \times 9 \\ &= 9450 RS \end{aligned}$$

3. 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men together can do it in 8 days. If a man gets Rs. 600 per day. how much should a woman get per day?/2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती है, जबकि 4 महिलाएँ तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रु. मिलते हैं, तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे?
- (a) 400 (b) 450 (c) 480 (d) 360

$$(2m + 1W) \times 14d = (4W + 2m) \times 8d$$

$$14m + 7W = 8m + 16W$$

$$6m = 9W$$

$$\frac{m}{W} = \frac{3}{2} \xrightarrow{\times 200} 600 \xrightarrow{\times 200} 400 RS$$

Type 04

1. A daily-wages labourer was engaged for a certain number of days for Rs. 5,750; but being absent on some of those days he was paid only Rs. 5,000. What were his maximum possible daily wages?

एक मजदूर को 5750 रुपये में कुछ दिनों के लिये काम पर लगाया गया। लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपये दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी?

- (a) 125 (b) 250 (c) 375 (d) 500

If Work for	n day	n^{-} day
then the salary	5750₹	5000₹
would let		

$$\text{HCF} = 250$$

His maximum per day wage would be - 250 RS

2. A labourer was appointed by a contractor on the condition he would be paid Rs. 75 for each day of his work but would be, fined at the rate of Rs. 15 per day for his absent. After 20 days, the contractor paid the labourer Rs. 1140. The number of days the labourer absented from work was

एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिये उस 15 रुपये जुर्माना देना होगा 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को रु 1140 दिये तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था?

- (a) 3 days (b) 5 days (c) 4 days (d) 2 days

If work's daily

$\propto$ (if Absent)

If he would
for whole period

$$75 \text{ RS/day} \times 20$$

1500 RS

$-15 \text{ Rs/day} \times 20 \rightarrow$ If he absent for whole time

-300 RS → then the penalty would be

1140 RS

1440

4

2

360

1

↓
4 day

1 = 5 unit $\longrightarrow$ 20 day
1 unit $\longrightarrow$ 4 day

1 unit $\longrightarrow$ 4 day

3. If a man earns Rs. 2000 for his first 50 hours of work in a week and is then paid one and one half times his regular hourly rate for additional hours, then the additional hours must he work to make Rs. 2300 in a week is/ यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए रु 2000/- कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से डेढ़ गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में रु 2300/- कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा?
 (a) 6 hours (b) 7 hours (c) 4 hours (d) 5 hours

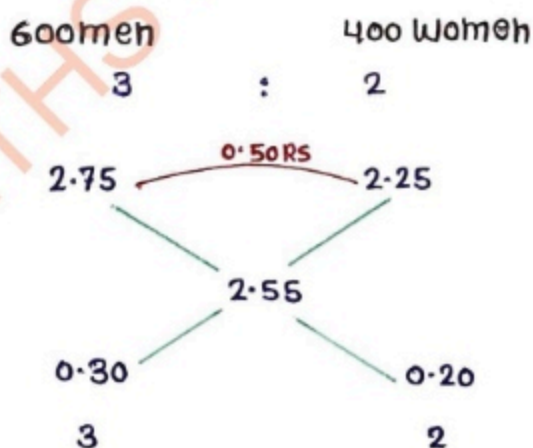
$$\frac{2000}{50h} = 40 \text{ Rs/h}$$

40RS $\xrightarrow{\times 3/2}$ 60RS $\rightarrow$ [If he works for more than 50h then he would get 1.5 time of his wage]

Earning $\rightarrow 2000\text{RS} \rightarrow 2300\text{RS}$

Time $\rightarrow 50\text{hrs} \rightarrow \frac{300}{60} = 5\text{hrs}$

4. A certain factory employed 600 men and 400 women and the average wage was Rs. 2.55 per day. If a women got 50 paise less than a man, the daily wages of a man and a woman were./ किसी फैक्टरी में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी औसत मजदूरी रु 2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले, तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या थी?
 (a) man 2.75, women 2.25 (b) man 5.0, women 2.50
 (c) man 2.50/ women 2.00 (d) man 3.25, women 2.75



0.50

3 : 2

0.30 : 0.20

Men : Women = 2.75, 2.25RS

5. A, B and C together earn Rs. 150 per day while A and C together earn Rs. 94 and B and C together earn Rs. 76. The daily earning of 'C' is.
A, B तथा C मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं जबकि A और C मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये तथा B और C मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं, तो C प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है?
- (a) 56 (b) 20 (c) 34 (d) 75

$$A + B + C = 150 \text{ RS}$$

$$A + C = 94 \text{ RS}$$

$$B + C = 76 \text{ RS}$$

$$\begin{array}{r} A + B + C + C = 170 \\ \hline 150 \end{array}$$

$$C = 170 - 150$$

$$C = 20 \text{ RS}$$

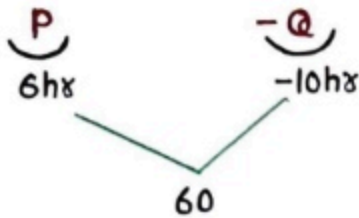
PIPE & CISTERN

1. An inlet pipe A can fill tank in 10 hours. An other inlet pipe B can fill the same tank in 15 hours. In how much time will all the two pipes fill the tank ?
एक इनलेट पाइप A टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक अन्य इनलेट पाइप B उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। कितने समय में दोनों पाइप टैंक को भर देंगे?
- (a) 5 hours (b) 6 hours (c) 7 hours (d) 8 hours



$$\begin{aligned} \frac{T \cdot W}{A + B} &= \frac{30}{5} \\ &= 6 \text{ hrs} \end{aligned}$$

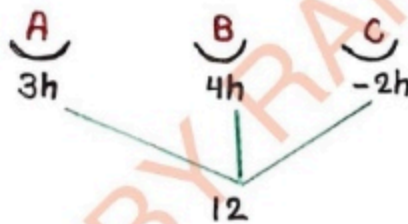
2. Tap P can fill a cistern in 6 hours and tap Q can empty the full cistern in 10 hours. If both taps P and Q are kept open simultaneously, then in how many hours will the empty cistern be completely full ?
नल P एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल Q 10 घंटे में पूर्ण टंकी को खाली कर सकता है। यदि दोनों नल P और Q को एक साथ खुला रखा जाता है, तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी?
- (a) 15 (b) 18 (c) 16 (d) 12



$$\bullet P+Q = 10+(-6) = 4 \text{ unit}$$

$$\text{then, } \frac{T \cdot W}{P+Q} = \frac{60}{4} \\ = 15 \text{ hr}$$

3. Two pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively and a waste pipe can empty it in 2 hours. If all the three pipes are kept open, then the cistern will be filled in: दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास पाइप इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खुला रखा जाता है, तो टंकी को भर दिया जाएगा ?
- (a) 5 hours (b) 8 hours (c) 10 hours (d) 12 hours



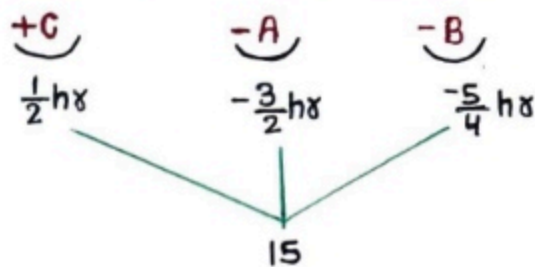
$$\bullet A+B+C = 1 \text{ unit [eff.]}$$

$$\text{then, } \frac{T \cdot W}{A+B+C} = \frac{12}{1} \\ = 12 \text{ hr}$$

4. A pipe fill a tank in 30 minutes. Due to two leakages A and B, the filled tank would be drained off in $1\frac{1}{2}$ hour and $1\frac{1}{4}$ hour respectively. How long will it take to fill the tank if the all pipes are opened together.

एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। दो पाइप A तथा B क्रमशः $1\frac{1}{2}$ घंटे तथा $1\frac{1}{4}$ घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं। अगर सभी पाइप खोल दिए जाए तो बताईए टैंक कितने समय में भर जाएगा ?

- (a) $1\frac{7}{8}$ hour (b) $1\frac{1}{3}$ hour (c) $1\frac{4}{5}$ hour (d) $1\frac{5}{6}$ hour



$$\bullet A+B+C = 30 - 22 = 8 \text{ unit}$$

$$\begin{aligned} \frac{T \cdot W}{A+B+C} &= \frac{15}{8} \\ &= 1\frac{7}{8} \text{ hr} \end{aligned}$$

5. A tap can fill a tank in 3 hours and a leak in the bottom can empty it in 5 hours. If tap and leakage (half closed) are opened together then find the time taken to fill the tank.
 एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है और एक रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि नल और रिसाव (जो आधा बंद था) को खुला छोड़ दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
- (a) $4\frac{2}{7}$ hour (b) $7\frac{1}{3}$ hour (c) $7\frac{1}{2}$ hour (d) $6\frac{2}{3}$ hour



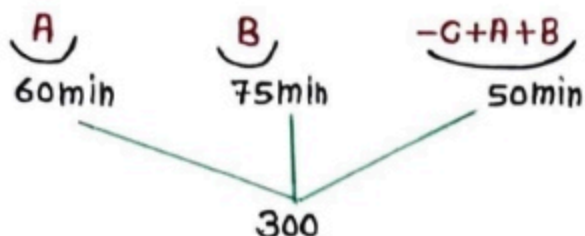
$$A + \frac{\text{Leak}}{2} = 5 + (-\frac{3}{2}) = 3.5 \text{ unit/hr (eff)}$$

$$\begin{aligned} \frac{T \cdot W}{A+B} &= \frac{15}{3.5} = \frac{150}{35} \\ &= 4\frac{10}{35} \\ &= 4\frac{2}{7} \text{ hrs} \end{aligned}$$

6. Two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. If all the three pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern ?

दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में अलग-अलग भर सकते हैं। टंकी के तल में इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है?

- (a) 110 minutes (b) 100 minutes (c) 120 minutes (d) 90 minutes



$$\begin{aligned}
 & \bullet A+B+C = 6 \\
 & 5+4+C = 6 \\
 & C = -3 \text{ (eff.)}
 \end{aligned}$$

$$\text{Then, } \frac{T \cdot W}{C} = \frac{300}{3} = 100 \text{ min}$$

7. Pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes, respectively. The tank when full can be emptied by pipe C in x minutes. When all the three pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. The value of x is:

पाइप A और B, किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप C द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 (b) 15 (c) 20 (d) 24



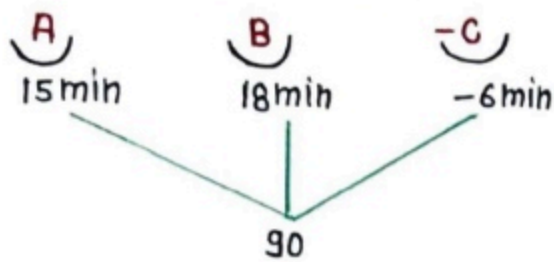
$$\begin{aligned}
 & \bullet A+B+C = 6 \\
 & 5+4+C = 6 \\
 & C = -3
 \end{aligned}$$

$$\text{Then, } \frac{T \cdot W}{C} = \frac{60}{3} = 20 \text{ min.}$$

8. Pipes A and B can fill a tank in 15 min and 18 min while pipe C can empty it in 6 min. Pipe A and B started together in the beginning for 6 min then pipe C is also opened after what time the tank would be filled/ empty.

पाइप A और B एक टैंक को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं जबकि पाइप C इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप A और B शुरुआत में 6 मिनट के लिए एक साथ शुरू होते हैं, फिर पाइप C को भी खोला जाता है, कितने समय बाद टैंक भर जाएगा/खाली हो जाएगा।

- (a) $16\frac{1}{2}$ min, filled (b) $16\frac{1}{2}$ min, empty (c) 8 min, filled (d) 8 min, empty



$$\Rightarrow (A+B) \times 6 \text{ min}$$

$$\Rightarrow 11 \times 6$$

$$\Rightarrow 66 \text{ unit (W.D)}$$

$$T \cdot W - W \cdot D = R \cdot W$$

$$90 - 66 = 24$$

$$\text{then, } \frac{R \cdot W}{A+B+C} = \frac{24}{-4}$$

$$= 6\frac{3}{4} \text{ min, empty}$$

9. A tap can fill a tank in $5\frac{1}{2}$ hours. Because of a leak, it took $8\frac{1}{4}$ hours to fill the tank. In how much time (in hours) will the leak alone empty 30% of the tank?

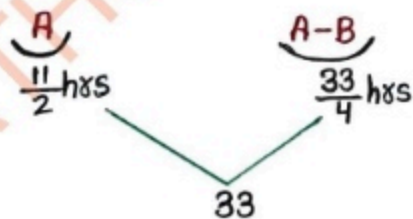
एक नल एक टंकी को $5\frac{1}{2}$ घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण, टंकी को भरने में $8\frac{1}{4}$ घंटे लग गए। अकेले रिसाव से कितने समय (घंटों में) में टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा?

(a) $\frac{17}{2}$

(b) $\frac{99}{20}$

(c) $\frac{5}{2}$

(d) $\frac{9}{2}$



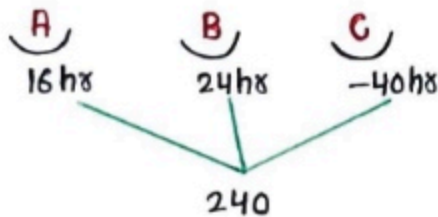
$$\begin{aligned} A+B &= 4 \\ 6+B &= 4 \\ B &= -2 \end{aligned}$$

$$\text{then, } \frac{T \cdot W}{B} = \frac{33}{2} \times \frac{3}{10}$$

$$= \frac{99}{20} \text{ hrs (30\% of T.W will complete in } \frac{99}{20} \text{ hrs By B)}$$

10. Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours, respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. All three pipes are opened together, but pipe C is closed after 10 hours. After how many hours will the remaining part of the tank be filled?/पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप C को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा?

- (a) 2 (b) $2\frac{1}{2}$ (c) 5 (d) $5\frac{1}{2}$



then, $(A+B+C) \times 10\text{hr}$

$$\Rightarrow 19 \times 10 = 190\text{ unit}$$

$$\text{Now, } T \cdot W - W \cdot D = R \cdot W$$

$$240 - 190 = 50\text{ unit}$$

$$\text{So, } \frac{R \cdot W}{A+B} = \frac{50}{25} = 2\text{hrs}$$

11. Two pipes A and B can fill a cistern in $12\frac{1}{2}$ hours and 25 hours, respectively. The pipes were opened simultaneously, and it was found that, due to leakage in the bottom, it took one hour 40 minutes more to fill the cistern. If the cistern is full, in how much time (in hours) will the leak alone empty 70% of the cistern?

दो पाइप A और B टंकी को क्रमशः $12\frac{1}{2}$ घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया, और पाया गया कि, तल में रिसाव के कारण, टंकी को भरने में एक घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। यदि टंकी पूरी भर गई है, तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा, कितने समय में (घंटों में) खाली हो जाएगा?

- (a) 40 (b) 35 (c) 50 (d) 30



- $A+B \rightarrow$ Can fill in $\rightarrow \frac{25}{3} = 8\frac{1}{3} \text{ hr} = 8 \text{ hr } 20 \text{ min}$
- $A+B$ (Leakage) $C \rightarrow$ but took to fill $= 10 \text{ hrs}$ $\downarrow +1 \text{ hr} + 40 \text{ min.}$

$$\text{Now, } A+B+C = \frac{25}{10} = 2.5 (\text{eff.})$$

$$A+B+C = 2.5$$

$$2 + 1 + C = 2.5$$

$$C = -0.5 (\text{eff.})$$

$$\text{then, } \frac{T \cdot W}{C} \times 70\% = \frac{25}{0.5} \times \frac{7}{10} = 35 \text{ min.}$$

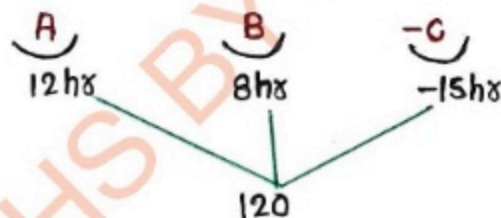
12. Pipe A can fill the tank in 12 hours and pipe B can fill the tank in 8 hours. A third pipe C empties tank in 15 hours. If all pipes are opened together then after 5 hours what portion of the tank will be filled./पाइप A टैंक को 12 घंटे में और पाइप B टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप C टैंक को 15 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा:

(a) $\frac{17}{24}$

(b) $\frac{24}{17}$

(c) $\frac{17}{120}$

(d) $\frac{1}{3}$



$$A+B+C = 17 \text{ unit}$$

$$\text{then, } (A+B+C) \times 5 \text{ hr} = 17 \times 5 = 85 \text{ unit}$$

$$\Rightarrow \frac{85}{120} = \frac{17}{24} \text{ Ans (Will fill in 5hrs by A+B+C together)}$$

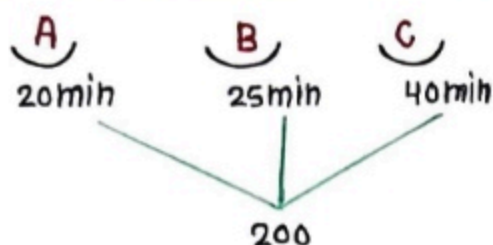
13. Three pipes x, y and z leave three different A, B and C chemicals respectively in one tank. These pipes can fill the tank in 20, 25 and 40 minutes respectively. If all the pipes are left open for 10 minutes then what will be the ratio of chemical B to the tank?/तीन पाइप x, y और z एक टैंक में तीन भिन्न-भिन्न रसायन A, B और C छोड़ते हैं। ये पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन B का अनुपात क्या होगा?

(a) $\frac{4}{7}$

(b) $\frac{13}{23}$

(c) $\frac{8}{23}$

(d) $\frac{11}{15}$



$$\begin{array}{ccc} \text{A} & \text{B} & \text{C} \\ 10 \times 10 & : 8 \times 10 & : 5 \times 10 \\ 10 & : 8 & : 5 = 23 \text{ unit} \end{array}$$

So, $B = \frac{8}{23}$ (Ratio of Chemical B in tank)

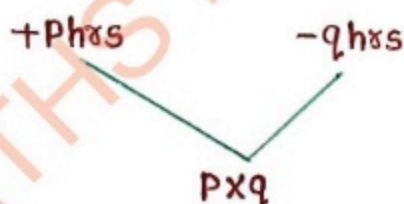
14. A water tap fills a tub in 'p' hours and a sink at the bottom empties it in 'q' hours. If $p < q$ and both tap and sink are opened the tank is filled in 'r' hours; then the relation between p, q, r is: एक पानी का नल किसी टब को 'p' घण्टे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे 'q' घण्टे में खाली करता है। यदि $p < q$ और नल व सिंक दोनों खुले हों तो टब r घण्टे में भरेगा, तो p, q, r में सम्बंध बताइयें?

(a) $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$

(b) $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$

(c) $r = p + q$

(d) $r = p + q$

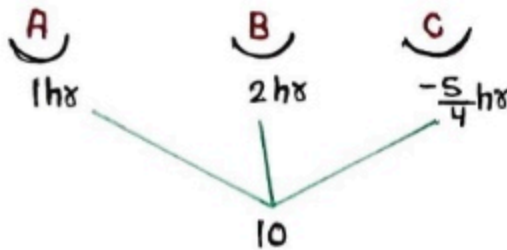


$$\Rightarrow \frac{P \times q}{q - p} = \frac{1}{\frac{1}{r}}$$

$$\Rightarrow \frac{q - p}{q \times p} = \frac{1}{r}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$$

15. Pipes A and B can fill a tank in one hour and two hours respectively while pipe C can empty the filled up tank in one hour and fifteen minutes. A and C are turned on together at 9 a.m. After 2 hours. Only A is closed and B is turned on. When will the tank be emptied?/पाइप A और B क्रमशः एक घंटे और दो घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। जबकि पाइप C भरे हुए टैंक को एक घंटे और पंद्रह मिनट में खाली कर सकता है। A और C को 9 am पर एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद, केवल A को बंद कर दिया जाता है और B को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा ?
- (a) 12:10 p.m (b) 11:30 a.m. (c) 10:30 a.m. (d) 12:20 p.m.

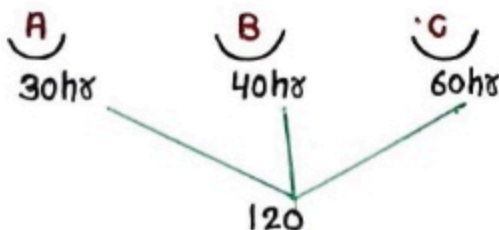


$$\text{At } 9:00 \text{ am} \Rightarrow (A+C) \times 2\text{hr} = 2 \times 2 = +4\text{hr}$$

$$\begin{aligned} \text{At } 11:00 \text{ am} \Rightarrow (B+C) &\Rightarrow \frac{4}{3} \\ &\Rightarrow 1\text{hr } 20\text{min} \end{aligned}$$

So the tank will be empty at 12:20 pm

16. Pipes A, B and C can fill a tank in 30h, 40h and 60h respectively. Pipes A, B and C are opened at 7 a.m., 8 a.m., and 10 a.m., respectively on the same day. When will the tank be full?/पाइप A, B और C एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों A, B और C को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया। टंकी कितने बजे भर जाएगी?
- (a) 10.00 pm (b) 9.20 pm (c) 10.20pm (d) 9.40 pm



$$\begin{array}{l}
 \text{At } 7:00 \text{ am} = A = 3 \times 4 = 12 \text{ unit} \\
 \text{At } 8:00 \text{ am} = B = 2 \times 3 = 6 \text{ unit} \\
 \text{At } 10:00 \text{ am} = C
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{At } 7:00 \text{ am} \\ \text{At } 8:00 \text{ am} \\ \text{At } 10:00 \text{ am} \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{till } 10:00 \text{ am } 18 \text{ unit} \\ \text{work done by } A+B \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{So, } T \cdot W - W \cdot D &= R \cdot W \\
 120 - 18 &= 102
 \end{aligned}$$

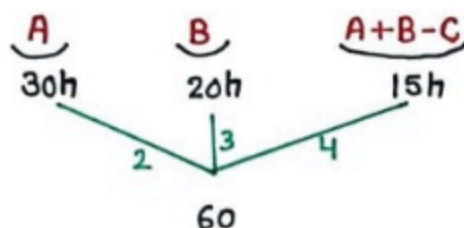
Now, from 10:00 am onwards All the three taps (A, B, C) are open

$$\begin{aligned}
 \text{then, } \frac{R \cdot W}{A+B+C} &= \frac{102}{9} = 11\frac{1}{3} \text{ hr} \\
 &= 11 + \frac{1}{3} \times 60 \\
 &= 11 \text{ hr } 20 \text{ min}
 \end{aligned}$$

$$10:00 \text{ Am} + 11 \text{ hr } 20 \text{ min}$$

$$\Rightarrow 9:20 \text{ pm}$$

1. Three pipes A, B and C are attached to a cistern pipe A and B can fill it in 30 hours and 20 hours respectively, and third pipe C leaks out 45 litres water per minute. If all the three pipes are opened simultaneously the cistern will be filled in 15 hours. Find the capacity of the cistern? / एक तालाब में तीन नल A, B, C लगे हैं, A और B उसे क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं जबकि C नल उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाएगा। ज्ञात कीजिए कि उस हौज में कितना पानी आता है?
- (a) 162,000 litres (b) 160,00 litres (c) 5760 litres (d) 150,000 litres

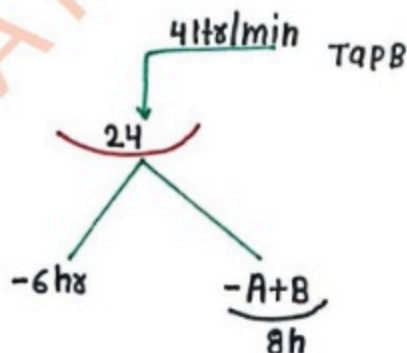


$$\begin{aligned} A+B-C &= 4 \\ 2+3-C &= 4 \\ C &= +1 \end{aligned}$$

$$\frac{T.W}{C} = \frac{60}{1} = 60 \text{ hrs} \quad [C \text{ will take } 60 \text{ hrs to empty the tank}]$$

$$\begin{aligned} \text{Capacity of tank} &= 60 \text{ h} \times 60 \text{ min} \times 45 \text{ ltr/min} \\ &= 3600 \times 45 \\ &= 162000 \text{ ltr.} \end{aligned}$$

2. A leak in the bottom of a tank can empty it in 6 hours. A tap fills the tank 4 litres/min is turned on. If both taps are opened then the tank will empty in 8 hours. Find the capacity of the tank? / एक टैंक के तल में एक छिद्र, टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, एक नल टैंक को 4 लीटर/मिनट की दर से भरता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए?
- (a) 2400 litres (b) 5780 litres (c) 5760 litres (d) N.O.T

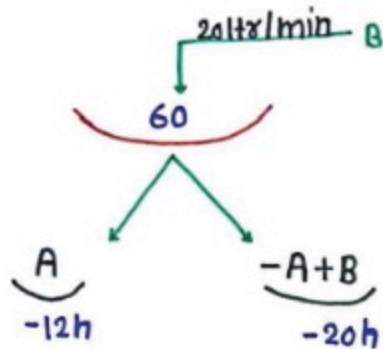


$$\begin{aligned} A &= -4 \\ A+B &= -3 \\ -4+B &= -3 \\ B &= +1 \end{aligned}$$

$$\frac{T.W}{B} = \frac{24}{1} = 24 \text{ hrs} \quad [B \text{ alone can fill the tank in } 24 \text{ hrs}]$$

$$\begin{aligned} \text{Total Capacity of Tank} &= 24 \times 60 \times 4 \\ &= 5760 \text{ ltr} \end{aligned}$$

3. A leak in the bottom of a tank can empty it in 12 hours. A tap which can add 20 litres of water per minute is turned on. Both the taps are opened now, then the tank is emptied in 20 hours. Find the capacity of the tank? / एक टैंक के तल में एक छिद्र है, जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 20 लीटर/मिनट की दर में भर सकता है। दोनों नल को साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए?
- (a) 36000 litres (b) 3600 litres (c) 360 litres (d) N.O.T

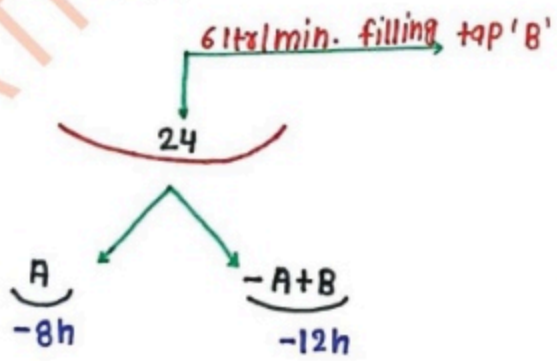


$$\begin{aligned} A &= -5 \\ A+B &= -3 \\ -5+B &= -3 \\ B &= 2 \end{aligned}$$

$$\frac{T.W}{B} = \frac{60}{2} = 30 \text{ hrs} \times 60 \text{ [B can fill the tank in 30hrs]}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Tank Capacity} &= 1800 \times 20 \\ &= 36000 \text{ ltr} \end{aligned}$$

4. A tank leak which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which fills 6 litre water per minute into the tank and it is now emptied in 12 hours. Find the capacity of tank? किसी टंकी की तली में लगा एक छिद्र उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, परंतु यदि इसमें 6 लीटर प्रति मिनट पानी भरने वाला नल भी खोल दिया जाये तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें?
- (a) 8260 litres (b) 8450 litres (c) 8640 litres (d) 8660 litres

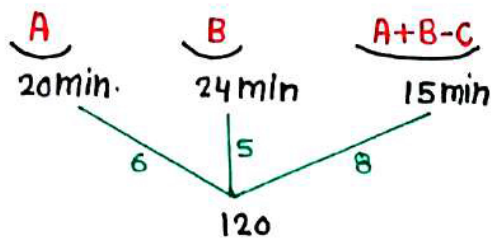


$$\begin{aligned} A &= -3 \\ A+B &= -2 \\ -3+B &= -2 \\ B &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{T.W}{B} = \frac{24}{1} = 24 \text{ hrs} \text{ [B will take 24 hrs to fill tank]}$$

$$\begin{aligned} \text{Capacity of tank} &= 24 \times 60 \times 6 \\ &= 144 \times 60 \\ &= 8640 \text{ ltr} \end{aligned}$$

5. Two pipes A and B can fill a water tank in 20 and 24 minutes respectively and a third pipe C can empty at the rate of 3 gallons per minute. If A, B and C are opened together to fill the tank in 15 minutes, find the capacity of tank ?/दो पाइप A और B एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप C टंकी को 3 गैलन/मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि A, B और C को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताएं।
 (a) 180 gallons (b) 150 gallons (c) 120 gallons (d) 60 gallons



$$\begin{aligned} A+B-C &= 8 \\ 6+5-C &= 8 \\ C &= -3 \end{aligned}$$

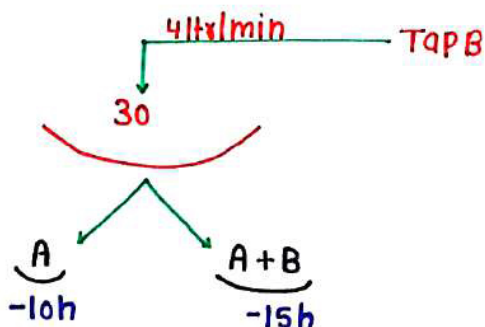
$$\frac{T.W}{C} = \frac{120}{3} = 40 \text{ min} \quad [C \text{ will take } 40 \text{ min. to empty the tank}]$$

$$\begin{aligned} \text{Capacity of Tank} &= 40 \text{ min} \times 3 \text{ gallons} \\ &= 120 \text{ gallons} \end{aligned}$$

6. A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. If the tank is full of water and a tap is opened which admits 4 litres of water per minute in the tank, the leak takes 15 hours to empty the tank. How many litres of water does the tank hold?

एक टंकी में छिद्र है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, खोल दिया जाता है तो छिद्र को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टैंक की क्षमता बताइए।

- (a) 2400 l (b) 4500 l (c) 1200 l (d) 7200 l



$$\begin{aligned} A &= -3 \\ A+B &= -2 \\ -3+B &= -2 \\ B &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{T.W}{B} = \frac{30}{1} = 30 \text{ hrs} \quad [B \text{ will take } 30 \text{ hrs to fill the tank}]$$

$$\begin{aligned} \text{Capacity} &= 30 \times 60 \times 4 \\ &= 7200 \text{ ltr} \end{aligned}$$